

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

La forme est bilinéaire et symétrique. De plus,

$$\langle P, P \rangle = \int_0^1 P(t)^2 dt \geq 0.$$

Si cette intégrale est nulle, la continuité et la positivité de P^2 imposent $P = 0$ sur $[0, 1]$. Un polynôme ayant une infinité de racines est nul. La forme est donc définie positive.

Exercice 1

Dans les trois cas, la bilinéarité et la symétrie résultent de celles des produits de formes linéaires.

(i)

$$\langle f, f \rangle = f(0)^2 + \int_{-1}^1 f'(t)^2 dt \geq 0.$$

L'égalité impose $f(0) = 0$ et $f' = 0$ par continuité. Donc f est constante nulle.

(ii)

La somme est finie, les dérivées d'ordre supérieur au degré étant nulles. Si $P = \sum_k a_k X^k$,

$$\langle P, P \rangle = \sum_k (k!)^2 a_k^2.$$

Elle est positive et ne s'annule que pour $P = 0$.

(iii)

$$\langle P, P \rangle = \sum_{k=0}^n (P^{(k)}(a_k))^2 \geq 0.$$

Si $P \neq 0$ a degré $d \leq n$ et coefficient dominant $c \neq 0$, alors $P^{(d)}(a_d) = d!c \neq 0$. L'égalité ne peut donc avoir lieu que pour $P = 0$.

Exercice 2

Correction : le terme doit être $2^{-n}f(a_n)g(a_n)$. Le terme imprimé $f(a_n)f(b_n)$ utilise une suite non définie et ne dépend pas de g .

Pour la forme corrigée,

$$\sum_{n \geq 0} 2^{-n} |f(a_n)g(a_n)| \leq 2 \|f\|_{\infty} \|g\|_{\infty}.$$

La série converge absolument ; elle définit une forme bilinéaire symétrique positive. De plus,

$$\langle f, f \rangle = 0 \iff f(a_n) = 0 \quad (\forall n).$$

Si $D = \{a_n : n \geq 0\}$ est dense dans $[0, 1]$, la continuité impose $f = 0$.

Sinon, la fonction continue $f(t) = d(t, \overline{D})$ est non nulle et vérifie $f(a_n) = 0$ pour tout n .

Produit scalaire $\iff \overline{\{a_n : n \geq 0\}} = [0, 1]$.

Exercice 3

Les conditions sur w portent uniquement sur $[0, 1]$, domaine d'intégration.

Si $w(t_0) < 0$ en un point de $[0, 1]$, la continuité fournit un intervalle relatif non trivial où $w < 0$. Une fonction continue non nulle à support dans cet intervalle vérifie $\int f^2 w < 0$, impossible pour un produit scalaire. Donc $w \geq 0$ sur $[0, 1]$.

Si w est nulle sur un intervalle non trivial, une fonction continue non nulle à support dans son intérieur vérifie $\int f^2 w = 0$. La forme n'est pas définie positive.

Réciproquement, supposons $w \geq 0$ et son ensemble de zéros d'intérieur vide dans $[0, 1]$. Pour $f \neq 0$, il existe un intervalle non trivial où $f^2 > 0$. Cet intervalle contient un point où $w > 0$; par continuité, $f^2 w > 0$ sur un sous-intervalle. Donc $\int_0^1 f^2 w > 0$.

$$w|_{[0,1]} \geq 0, \quad \text{Int}_{[0,1]} \{w = 0\} = \emptyset.$$

Les valeurs de w sur $[-1, 0[$ n'interviennent pas.

Exercice 4

La forme est bilinéaire et symétrique. Par Cauchy-Schwarz,

$$\int_0^1 (f')^2 \geq \left(\int_0^1 f' \right)^2 = (f(1) - f(0))^2.$$

Ainsi

$$\langle f, f \rangle \geq (f(1) - f(0))^2 + 2f(1)f(0) = f(0)^2 + f(1)^2 \geq 0.$$

Si $\langle f, f \rangle = 0$, alors $f(0) = f(1) = 0$ et $\int (f')^2 = 0$. Donc $f' = 0$ puis $f = 0$.

Exercice 5

1

$$\|(1-t)x + ty\|^2 = (1-t)\|x\|^2 + t\|y\|^2 - t(1-t)\|x-y\|^2.$$

Pour $\|x\| = \|y\| = 1$, $x \neq y$ et $0 < t < 1$, le second membre vaut $1 - t(1-t)\|x-y\|^2 < 1$.

2

Les fonctions $f(x) = 1$ et $g(x) = x$ sont distinctes et de norme uniforme 1, mais

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{\infty} = 1.$$

Cette norme ne peut donc pas provenir d'un produit scalaire.

Exercice 6

Sur l'espace vectoriel réel, poser $q(x) = \|x\|^2$ et

$$B(x, y) = \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y)).$$

La parité de q donne $B(x, y) = B(y, x)$ et $B(-x, y) = -B(x, y)$. L'identité du parallélogramme, appliquée aux couples $(x+y, z)$ et $(x-y, z)$, donne

$$B(x+z, y) + B(x-z, y) = 2B(x, y).$$

Avec $z = x$, on obtient $B(2x, y) = 2B(x, y)$. En remplaçant ensuite (x, z) par $((a+b)/2, (a-b)/2)$,

$$B(a, y) + B(b, y) = 2B((a+b)/2, y) = B(a+b, y).$$

L'additivité donne $B(rx, y) = rB(x, y)$ pour $r \in \mathbb{Q}$. La continuité de la norme, donc de B , étend cette égalité à $r \in \mathbb{R}$. Par symétrie, B est bilinéaire. Enfin,

$$B(x, x) = \frac{1}{4}q(2x) = \|x\|^2.$$

Donc B est un produit scalaire et sa norme associée est la norme donnée.

Exercice 7

Pour chaque choix de signes,

$$\left\| \sum_i \epsilon_i u_i \right\|^2 = \sum_i \|u_i\|^2 + 2 \sum_{i < j} \epsilon_i \epsilon_j \langle u_i, u_j \rangle.$$

La moyenne de $\epsilon_i \epsilon_j$ sur les 2^n choix vaut 0 pour $i \neq j$. Comme chaque norme est au plus C ,

$$\sum_i \|u_i\|^2 = 2^{-n} \sum_{\epsilon \in \{\pm 1\}^n} \left\| \sum_i \epsilon_i u_i \right\|^2 \leq C^2.$$

Autocorrection B

1

$$\left(\sum_{k=0}^n \sqrt{\binom{n}{k}} \right)^2 \leq \left(\sum_{k=0}^n 1 \right) \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right) = (n+1)2^n.$$

2

Pour le produit scalaire canonique des matrices,

$$|\operatorname{tr} A| = |\langle A, I_n \rangle| \leq \|A\| \|I_n\| = \sqrt{n} \|A\|.$$

3

$$n^2 = \left(\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} \frac{1}{\sqrt{x_i}} \right)^2 \leq \left(\sum_i x_i \right) \left(\sum_i \frac{1}{x_i} \right).$$

Exercice 8

Pour A, B symétriques,

$$\operatorname{tr}(AB) = \langle A, B \rangle, \quad \operatorname{tr}(A^2) = \|A\|^2, \quad \operatorname{tr}(B^2) = \|B\|^2.$$

$$(\operatorname{tr}(AB + BA))^2 = 4\langle A, B \rangle^2 \leq 4\operatorname{tr}(A^2) \operatorname{tr}(B^2).$$

Exercice 9

1

Soit Q une primitive polynomiale de P^2 . Alors

$$\frac{d}{d\theta} Q(e^{i\theta}) = iP(e^{i\theta})^2 e^{i\theta}.$$

En intégrant de 0 à π ,

$$i \int_0^\pi P(e^{i\theta})^2 e^{i\theta} d\theta = Q(-1) - Q(1) = - \int_{-1}^1 P(t)^2 dt.$$

$$\text{D'où } \boxed{\int_{-1}^1 P^2 = -i \int_0^\pi P(e^{i\theta})^2 e^{i\theta} d\theta}.$$

2

Pour $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$,

$$\sum_{k,\ell=0}^n \frac{a_k a_\ell}{k+\ell+1} = \int_0^1 P^2 \leq \int_{-1}^1 P^2 \leq \int_0^\pi |P(e^{i\theta})|^2 d\theta.$$

Les coefficients étant réels,

$$|P(e^{i\theta})|^2 = \sum_k a_k^2 + 2 \sum_{k < \ell} a_k a_\ell \cos((\ell - k)\theta).$$

Les cosinus non constants ont une intégrale nulle sur $[0, \pi]$, donc

$$\sum_{k,\ell=0}^n \frac{a_k a_\ell}{k+\ell+1} \leq \pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

Exercice 10

1

$$X^T H_n X = \sum_{i,j=0}^n x_i x_j s_{i+j} = \int_0^1 \left(\sum_{i=0}^n x_i t^i \right)^2 f(t) dt \geq 0.$$

2

En prenant des vecteurs portés par les coordonnées p, q dans H_N , $N \geq \max(p, q)$, on obtient $\alpha^2 s_{2p} + 2\alpha\beta s_{p+q} + \beta^2 s_{2q} \geq 0 \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R})$.

Le discriminant, ou le cas où un coefficient diagonal est nul, donne $\boxed{s_{p+q}^2 \leq s_{2p} s_{2q}}$.

Directement, appliquer Cauchy-Schwarz aux fonctions $t^p \sqrt{f(t)}$ et $t^q \sqrt{f(t)}$:

$$\left(\int_0^1 t^{p+q} f(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_0^1 t^{2p} f(t) dt \right) \left(\int_0^1 t^{2q} f(t) dt \right).$$

Exercice 11

1

$$M_{ij} = \langle e_i, u_j \rangle, \quad (M^T M)_{jk} = \sum_i \langle e_i, u_j \rangle \langle e_i, u_k \rangle = \langle u_j, u_k \rangle.$$

2

Pour la matrice de Gram H et $a \in \mathbb{R}^n$,

$$a^T H a = \left\| \sum_i a_i u_i \right\|^2.$$

Si les u_i sont liés, une relation non triviale donne $Ha = 0$. Réciproquement, si $Ha = 0$, l'égalité ci-dessus impose $\sum_i a_i u_i = 0$. Ainsi $\ker H = 0$ si et seulement si la famille est libre.

3

Si la famille est liée, $G = 0$. Sinon, choisir une base orthonormée de son espace engendré, de dimension n . Alors $H = M^T M$ et $\boxed{G = (\det M)^2 > 0}$.

Exercice 12

$$\|v_1 + v_2 + v_3\|^2 = 3 + 2 \cdot 3 \left(-\frac{1}{2} \right) = 0.$$

Donc $v_1 + v_2 + v_3 = 0$; leur espace engendré est de dimension au plus 2.

Exercice 13

Pour $n \geq 1$, dans $\mathbb{R}^{n+1}$, poser $H = \mathbf{1}^\perp$ et

$$y_i = \sqrt{\frac{n+1}{n}} \left(e_i - \frac{1}{n+1} \mathbf{1} \right), \quad 0 \leq i \leq n.$$

Alors $y_i \in H$, $\dim H = n$ et

$$\langle y_i, y_j \rangle = \frac{n+1}{n} \left(\delta_{ij} - \frac{1}{n+1} \right) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ -1/n, & i \neq j. \end{cases}$$

Pour $n = 0$, l'énoncé est faux : $E = \{0\}$ ne contient aucun vecteur unitaire. Pour $n \geq 1$, transporter ces vecteurs par un isomorphisme isométrique $H \rightarrow E$ fournit les x_i demandés.

Exercice 14

Supposons $\sum_i a_i x_i = 0$ et $\sum_i a_i = 0$, avec les a_i non tous nuls. Les ensembles $I_+ = \{i : a_i > 0\}$ et $I_- = \{i : a_i < 0\}$ sont non vides. Poser

$$y = \sum_{i \in I_+} a_i x_i = \sum_{j \in I_-} (-a_j) x_j.$$

Alors

$$\|y\|^2 = \sum_{i \in I_+, j \in I_-} a_i (-a_j) \langle x_i, x_j \rangle < 0,$$

contradiction. Les vecteurs $(x_i, 1) \in E \times \mathbb{R}$ sont donc libres ; $\boxed{p \leq \dim E + 1}$.

Exercice 15

Posons $a_i = (1 + \|x_i\|^2)^{-1}$ et $S = \sum_i a_i > 0$. Alors

$$\left\| \sum_i a_i x_i \right\|^2 = \sum_i a_i^2 (1 + \|x_i\|^2) - \left(\sum_i a_i \right)^2 = S - S^2.$$

Donc $S(1 - S) \geq 0$ et $\boxed{S \leq 1}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $\sum_i a_i x_i = 0$, et équivaut à la dépendance linéaire des x_i . En effet, si $\sum_i c_i x_i = 0$ avec $c \neq 0$, en posant $C = \sum_i c_i$, le produit scalaire avec x_j donne

$$c_j (1 + \|x_j\|^2) = C.$$

Si $C = 0$, tous les c_j seraient nuls. Donc $C \neq 0$, $c_j = C a_j$ et $C = CS$, d'où $S = 1$.

Exercice 16

$$x \in (F + G)^\perp \iff \langle x, f + g \rangle = 0 \ (\forall f \in F, g \in G) \iff x \in F^\perp \cap G^\perp.$$

Appliquer cette égalité à $F^\perp, G^\perp$, puis utiliser $(H^\perp)^\perp = H$ en dimension finie :

$$(F^\perp + G^\perp)^\perp = F \cap G \implies (F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

Exercice 17

$$\text{Si } F \perp G, \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \geq \|u\|^2.$$

Réciproquement, pour $u \in F, v \in G$ et tout $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \|u + tv\|^2 - \|u\|^2 = 2t\langle u, v \rangle + t^2\|v\|^2.$$

Un tel polynôme est positif pour tout t seulement si son coefficient linéaire est nul. Donc $\langle u, v \rangle = 0$.

Exercice 18

1(a)

$$\text{Pour } R = a + bX + cX^2,$$

$$R \perp X, X^2 \iff \begin{cases} a/2 + b/3 + c/4 = 0, \\ a/3 + b/4 + c/5 = 0. \end{cases}$$

La résolution donne $(a, b, c) = \lambda(3, -12, 10)$; donc $\text{Vect}(X, X^2)^\perp = \mathbb{R}(3 - 12X + 10X^2)$.

1(b)

A_2 doit être orthogonal à X, X^2 et vérifier $\int_0^1 A_2 = 1$. Comme $\int_0^1 (3 - 12t + 10t^2) dt = 1/3$,

$$A_2 = 9 - 36X + 30X^2.$$

2(a)

Dans une base orthonormée $(e_0, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$, poser

$$A_n = \sum_{k=0}^n e_k(0)e_k.$$

Pour $P = \sum_k p_k e_k$, $\langle A_n, P \rangle = \sum_k e_k(0)p_k = P(0)$. Si deux polynômes conviennent, leur différence est orthogonale à tout $\mathbb{R}_n[X]$, donc à elle-même : ils sont égaux.

2(b)

Si $\deg A_n \leq n-1$, prendre $P = XA_n \in \mathbb{R}_n[X]$. Alors

$$0 = P(0) = \int_0^1 t A_n(t)^2 dt \implies A_n = 0,$$

ce qui contredit $\langle A_n, 1 \rangle = 1$. Ainsi $\deg A_n = n$; pour $n = 0$, $A_0 = 1$.

3

Si un tel A existait dans $\mathbb{R}[X]$, le même choix $P = XA$ imposerait $A = 0$, tandis que $P = 1$ imposerait $\int A = 1$. Donc aucun polynôme ne convient.

Exercice 19

1(a)

$$QQ^T = I \implies Q \in GL_n(\mathbb{R}), \quad Q^{-1} = Q^T, \quad Q^T Q = I.$$

L'identité appartient à O_n ; si $Q, R \in O_n$, $(QR)(QR)^T = QRR^T Q^T = I$, et $Q^{-1} = Q^T \in O_n$. C'est donc un sous-groupe.

1(b)

$$(\det Q)^2 = \det(QQ^T) = 1 \implies \det Q \in \{-1, 1\}.$$

1(c)

Pour une famille de n vecteurs, $Q^T Q$ est sa matrice de Gram dans une base orthonormée. Ainsi la famille est orthonormée si et seulement si $Q^T Q = I$, équivalent à $Q \in O_n$.

2

Pour les colonnes c_j de M , construire récursivement une famille orthonormée (q_j) telle que $c_j \in \text{Vect}(q_1, \dots, q_j)$. À l'étape j , retirer à c_j sa projection sur les q_i , $i < j$. Si le résidu est non nul, le normaliser ; sinon, choisir n'importe quel vecteur unitaire orthogonal aux précédents.

Poser $Q = (q_1 \cdots q_n)$ et $r_{ij} = \langle q_i, c_j \rangle$. Alors Q est orthogonale, $r_{ij} = 0$ pour $i > j$, et $M = QR$.

3

$$|\det M| = |\det R| = \prod_{j=1}^n |r_{jj}| \leq \prod_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j r_{ij}^2 \right)^{1/2} = \prod_{j=1}^n \|c_j\|.$$

Exercice 20

1

Poser $T(P) = ((1 - X^2)P')'$. Alors

$$T(X^k) = k(k-1)X^{k-2} - k(k+1)X^k.$$

Dans $\mathbb{R}_n[X]$, la matrice de $T + n(n+1)I$ est triangulaire, avec diagonale $n(n+1) - k(k+1)$, nulle

exactement pour $k = n$. Chercher $P_n = \sum_{k=0}^n c_k X^k$, $c_n = 1$, conduit à

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} + [n(n+1) - k(k+1)]c_k = 0 \quad (0 \leq k < n),$$

avec $c_{n+1} = 0$. Les dénominateurs étant non nuls pour $k < n$, ces relations déterminent successivement tous les coefficients. Elles donnent une unique solution unitaire, de degré exactement n .

2

L'intégration par parties et l'annulation de $1 - x^2$ aux bornes donnent

$$\langle T(P), Q \rangle = - \int_{-1}^1 (1 - x^2) P' Q' = \langle P, T(Q) \rangle.$$

Ainsi

$$[n(n+1) - m(m+1)] \langle P_n, P_m \rangle = 0,$$

et les P_n sont orthogonaux pour $n \neq m$.

Si 1 était racine de multiplicité $r \geq 1$ de P_n , écrire $P_n(x) = c(x-1)^r + O((x-1)^{r+1})$, $c \neq 0$. Le premier terme de $T(P_n)$ serait $-2r^2 c(x-1)^{r-1}$, tandis que $n(n+1)P_n$ s'annule à l'ordre au moins r ; contradiction. Donc $P_n(1) \neq 0$.

3

Poser $R_n = D^n((1 - X^2)^n)$. Son degré est n , son coefficient dominant est $(-1)^n(2n)!/n!$. Pour tout Q de degré inférieur à n , intégrer par parties n fois : les termes de bord sont nuls puisque $(1 - X^2)^n$ et ses dérivées d'ordre inférieur à n s'annulent en ± 1 .

$$\int_{-1}^1 R_n Q = (-1)^n \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n Q^{(n)} = 0.$$

R_n et P_n engendrent donc la même droite orthogonale à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ dans $\mathbb{R}_n[X]$. Enfin,

$$R_n(1) = (-1)^n 2^n n!,$$

par dérivation du produit $(1 - X)^n(1 + X)^n$. Par conséquent,

$$L_n = \frac{(-1)^n}{2^n n!} D^n((1 - X^2)^n) = \frac{1}{2^n n!} D^n((X^2 - 1)^n).$$

Autocorrection C

Correction : p est le projecteur orthogonal sur F .

$$x = p(x) + (x - p(x)), \quad p(x) \perp x - p(x).$$

$$d(x, F)^2 = \|x - p(x)\|^2 = \langle x, x - p(x) \rangle.$$

Autocorrection D

(i)

Les équations d'orthogonalité du résidu $t - a\sqrt{t} - b$ à $1, \sqrt{t}$ sont

$$\frac{1}{2} - \frac{2a}{3} - b = 0, \quad \frac{2}{5} - \frac{a}{2} - \frac{2b}{3} = 0.$$

Elles donnent $a = 6/5$, $b = -3/10$. La famille $(1, \sqrt{t})$ est libre, donc le minimiseur est unique.

La valeur minimale vaut

$$\frac{1}{3} - \frac{6}{5} \frac{2}{5} + \frac{3}{10} \frac{1}{2} = \frac{1}{300}.$$

(ii)

Le domaine des paramètres est $\mathbb{R}^3$. Les équations normales sont

$$\frac{1}{k+4} = \frac{a}{k+1} + \frac{b}{k+2} + \frac{c}{k+3} \quad (k = 0, 1, 2).$$

Elles donnent $(a, b, c) = (1/20, -3/5, 3/2)$. Ainsi

$$r(t) = t^3 - \frac{3}{2}t^2 + \frac{3}{5}t - \frac{1}{20} \in \mathbb{R}_2[t],$$

$$\min \int_0^1 r(t)^2 dt = \langle r, t^3 \rangle = \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{3}{25} - \frac{1}{80} = \frac{1}{2800}.$$

Exercice 21

Les indices i, j étant fixés, choisissons $S \in S_n(\mathbb{R})$ tel que $s_{ij} = s_{ji} = m_{ij}$ (et choisissons librement les autres coefficients en respectant la symétrie). Alors $(m_{ij} - s_{ij})^2 = 0$. Comme cette quantité est toujours positive ou nulle,

$$\inf_{S \in S_n(\mathbb{R})} (m_{ij} - s_{ij})^2 = 0.$$

Exercice 22

1

La forme est bilinéaire symétrique positive, et

$$\langle P, P \rangle = 0 \iff P(a_0) = \dots = P(a_n) = 0.$$

Si les a_k sont distincts, un tel polynôme de degré au plus n est nul. Sinon, le produit des $(X - a)$ sur les valeurs distinctes a est non nul, de degré au plus n , et annule toutes les évaluations.

Produit scalaire $\iff a_0, \dots, a_n$ deux à deux distincts.

2

Les polynômes de Lagrange

$$L_i(X) = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$$

vérifient $L_i(a_j) = \delta_{ij}$, donc $\langle L_i, L_j \rangle = \delta_{ij}$. Ils forment une base orthonormée.

3

$$F = 1^\perp, \quad \|1\|^2 = n + 1, \quad d(X^n, F) = \frac{|\sum_{k=0}^n a_k^n|}{\sqrt{n+1}}.$$

Pour $n = 0$, $X^0 = 1$ et $d(1, \{0\}) = 1$.

Exercice 23

Pour $n \geq 2$, poser $s = \sum_{i,j} m_{ij}$ et $K = J_n - I_n$. Alors

$$\langle I_n, K \rangle = 0, \quad \|I_n\|^2 = n, \quad \|K\|^2 = n(n-1), \quad \langle M, I_n \rangle = 0, \quad \langle M, K \rangle = s.$$

La projection de M sur $\text{Vect}(I_n, J_n)$ vaut $\frac{s}{n(n-1)}K$. Donc

$$\inf_{\alpha, \beta} \|M - \alpha I_n - \beta J_n\| = \sqrt{\|M\|^2 - \frac{s^2}{n(n-1)}},$$

atteint pour $\beta = s/[n(n-1)]$, $\alpha = -\beta$. Pour $n = 1$, la trace nulle impose $M = 0$ et l'infimum vaut 0.

Exercice 24

1

Les termes de bord sont nuls, donc

$$\int_0^1 (t^3 - t)P'(t) dt = \int_0^1 (1 - 3t^2)P(t) dt.$$

L'égalité avec $\int P$ équivaut à $\int t^2 P = 0$. Ainsi $F = (X^2)^\perp$, un hyperplan de E .

2

$$\langle Q, X^2 \rangle = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{19}{20}, \quad \|X^2\| = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

$$d(Q, F) = \frac{19\sqrt{5}}{20}.$$

Exercice 25

1

La forme est bilinéaire symétrique et

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 (f^2 + (f')^2) \geq 0.$$

Si elle s'annule, la continuité impose $f = 0$.

2

$F = \text{Vect}(\cosh, \sinh)$.

Pour $g \in F$, intégrer par parties :

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(g - g'') + [fg']_0^1 = f(1)g'(1) - f(0)g'(0).$$

Les fonctions nulles aux deux bornes sont donc dans $F^\perp$. Réciproquement, si $f \perp F$, prendre $g = \cosh$ puis $g = \sinh$ donne $f(1) \sinh 1 = 0$, puis $f(1) \cosh 1 - f(0) = 0$. Donc $f(0) = f(1) = 0$.

3

La projection $p(f)$ est l'unique élément de F ayant les mêmes valeurs aux bornes que f :

$$p(f)(t) = \frac{f(0) \sinh(1-t) + f(1) \sinh t}{\sinh 1}.$$

En effet, $p(f) \in F$ et $f - p(f) \in F^\perp$.

4

Pour $g(t) = [\alpha \sinh(1-t) + \beta \sinh t] / \sinh 1$, tout $f \in E_{\alpha, \beta}$ s'écrit $f = g + h$ avec $h \in F^\perp$. Donc $\|f\|^2 = \|g\|^2 + \|h\|^2 \geq \|g\|^2$, égalité seulement pour $h = 0$.

$$\|g\|^2 = [gg']_0^1 = \beta \frac{-\alpha + \beta \cosh 1}{\sinh 1} - \alpha \frac{-\alpha \cosh 1 + \beta}{\sinh 1}.$$

$$\inf_{f \in E_{\alpha, \beta}} \int_0^1 (f^2 + (f')^2) = \frac{(\alpha^2 + \beta^2) \cosh 1 - 2\alpha\beta}{\sinh 1}.$$

Exercice 26

1

Pour $n \geq 1$, le sous-espace $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ est de dimension finie. La projection orthogonale de X^n sur ce sous-espace fournit l'unique minimiseur $P = \sum_{j=0}^{n-1} a_j X^j$.

2(a)

Le résidu $R = X^n - P$ est orthogonal à $1, X, \dots, X^{n-1}$, donc

$$F(i) = \frac{1}{i+n+1} - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_j}{i+j+1} = \int_0^1 t^i R(t) dt = 0 \quad (0 \leq i < n).$$

2(b)

Le dénominateur commun est $D(X) = \prod_{j=0}^n (X + j + 1)$; le numérateur a degré au plus n et possède les racines $0, \dots, n-1$. Donc

$$F(X) = c \frac{\prod_{i=0}^{n-1} (X - i)}{\prod_{j=0}^n (X + j + 1)}.$$

Le résidu au pôle $-n-1$ vaut 1 dans la définition initiale. Dans cette expression il vaut $c \binom{2n}{n}$, donc

$$F(X) = \frac{1}{\binom{2n}{n}} \frac{\prod_{i=0}^{n-1} (X - i)}{\prod_{j=0}^n (X + j + 1)}.$$

2(c)

$$F(n) = \frac{1}{\binom{2n}{n}} \frac{n!}{(2n+1)!/n!} = \frac{1}{(2n+1) \binom{2n}{n}^2}.$$

Comme $R \perp P$,

$$I(P) = \langle R, R \rangle = \langle R, X^n \rangle - \langle R, P \rangle = F(n).$$

$$\min I = \frac{1}{(2n+1) \binom{2n}{n}^2}.$$

Exercice 27

Poser $g(x) = 6x - 2$. Alors

$$\langle f, g \rangle = 6 \int_0^1 xf - 2 \int_0^1 f = 4, \quad \|g\|_2^2 = \int_0^1 (6x - 2)^2 dx = 4.$$

Cauchy-Schwarz donne $16 \leq 4\|f\|_2^2$, donc $\boxed{\int_0^1 f^2 \geq 4}$. L'égalité a lieu exactement pour $f(x) = 6x - 2$.

Exercice 28

Si p est orthogonal, $\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2 \geq \|p(x)\|^2$.

Réciproquement, pour $u \in \operatorname{im} p$, $v \in \ker p$ et $t \in \mathbb{R}$,

$$\|u\|^2 = \|p(u + tv)\|^2 \leq \|u + tv\|^2.$$

Donc $2t\langle u, v \rangle + t^2\|v\|^2 \geq 0$ pour tout t , ce qui impose $\langle u, v \rangle = 0$. Ainsi $\operatorname{im} p \perp \ker p$: p est orthogonal.

Exercice 29

$$\|p(e_j)\|^2 = \langle p(e_j), e_j \rangle,$$

car $e_j - p(e_j) \perp p(e_j)$. En sommant dans la base orthonormée,

$$\sum_{j=1}^n \|p(e_j)\|^2 = \operatorname{tr} p = \dim F.$$

Exercice 30

1

Toute matrice de rang 1 s'écrit $M = xy^T$ avec $x, y \neq 0$. Alors

$$\|M - I\|^2 = \|x\|^2 \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle + n \geq (\|x\| \|y\| - 1)^2 + n - 1 \geq n - 1.$$

Pour un vecteur unitaire u , la matrice uu^T est de rang 1 et $\|uu^T - I\|^2 = n - 1$. Donc

$$\inf_{\text{rg } M=1} \|M - I\| = \sqrt{n-1}.$$

2

L'égalité impose simultanément $\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\|$ et $\|x\| \|y\| = 1$. Les vecteurs sont donc positivement colinéaires, et $xy^T = uu^T$ pour un vecteur unitaire u .

Les minimiseurs sont exactement les projecteurs orthogonaux sur les droites :

$$\{uu^T : \|u\| = 1\}.$$

Exercice 31

1

Pour $f_m(x) = x^m$,

$$\|f_m\|_\infty = 1, \quad \|f_m\|_2 = (2m+1)^{-1/2}.$$

Si $V = C^0([0, 1])$, l'hypothèse imposerait $1 \leq A/\sqrt{2m+1}$ pour tout m , impossible. Donc V est strictement inclus.

2(a)

Pour une famille orthonormée $(f_1, \dots, f_p)$,

$$\left\| \sum_{i=1}^p c_i f_i \right\|_\infty \leq A \left\| \sum_{i=1}^p c_i f_i \right\|_2 = A \left(\sum_{i=1}^p c_i^2 \right)^{1/2}.$$

2(b)

Fixer $x \in [0, 1]$ et prendre $c_i = f_i(x)$. Avec $S(x) = \sum_i f_i(x)^2$,

$$S(x) \leq \left\| \sum_i f_i(x) f_i \right\|_\infty \leq A \sqrt{S(x)}.$$

$$\text{Donc } \boxed{\sum_{i=1}^p f_i(x)^2 \leq A^2} \text{ pour tout } x.$$

3

En intégrant,

$$p = \sum_i \|f_i\|_2^2 \leq A^2.$$

Toute famille libre finie de V peut être orthonormalisée ; son cardinal est donc au plus A^2 .

Ainsi $\boxed{\dim V \leq A^2 < \infty}$.

4

Pour $n \geq 1$, partitionner $[0, 1]$ en n intervalles de longueur $1/n$, en attribuant chaque point de coupure à un seul intervalle. Prendre V formé des fonctions constantes, de valeur a_k , sur chaque intervalle. Alors $\dim V = n$ et

$$\|f\|_\infty = \max_k |a_k| \leq \left(\sum_k a_k^2 \right)^{1/2} = \sqrt{n} \|f\|_2.$$

Pour $n = 0$, prendre $V = \{0\}$.

Exercice 32

1

Appliquer Gram-Schmidt à $(1, X, X^2, \dots)$ pour $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 PQ$. On obtient $\deg L_n = n$ et $\langle L_n, L_m \rangle = \delta_{nm}$.

Pour chaque n , $\mathbb{R}_n[X] \cap \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$ est une droite ; sa normalisation laisse deux choix de signe. La famille n'est donc pas unique. Elle le devient en imposant un coefficient dominant positif à chaque L_n .

2

Soient $y_1, \dots, y_r$ les racines intérieures de multiplicité impaire de L_n , et $Q = \prod_{j=1}^r (X - y_j)$. Le produit $L_n Q$ ne change pas de signe sur $[-1, 1]$ et n'est pas nul ; donc $\int_{-1}^1 L_n Q \neq 0$.

Si $r < n$, cette intégrale serait nulle par orthogonalité à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Ainsi $r \geq n$. Comme $\deg L_n = n$, il y a exactement n racines distinctes dans $] -1, 1[$, toutes simples.

3(a)

Pour les questions de quadrature, $n \geq 1$. Soient $\ell_{i,n}$ les polynômes de Lagrange des nœuds $x_{1,n}, \dots, x_{n,n}$. Tout $f \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ vérifie

$$f = \sum_{i=1}^n f(x_{i,n}) \ell_{i,n}.$$

Ainsi les poids existent et valent nécessairement

$$\lambda_{i,n} = \int_{-1}^1 \ell_{i,n}(t) dt.$$

L'unicité résulte de l'application de la formule à chacun des $\ell_{i,n}$.

3(b)

Pour $\deg f \leq 2n-1$, effectuer la division $f = QL_n + R$ avec $\deg Q \leq n-1$ et $\deg R \leq n-1$. Alors

$$\int_{-1}^1 QL_n = 0, \quad f(x_{i,n}) = R(x_{i,n}).$$

La formule pour R donne donc celle pour f .

Réciproquement, si une formule à n nœuds $y_1, \dots, y_n$ est exacte jusqu'au degré $2n-1$, poser $Q = \prod_i (X - y_i)$. Pour tout $R \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$,

$$\int_{-1}^1 QR = \sum_i \lambda_i Q(y_i) R(y_i) = 0.$$

Ainsi Q appartient à la droite $\mathbb{R}_n[X] \cap \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$; il est proportionnel à L_n . Ses racines sont donc exactement les nœuds de Legendre.

4

Appliquer l'exactitude à $\ell_{i,n}^2$, de degré $2n-2$:

$$\lambda_{i,n} = \int_{-1}^1 \ell_{i,n}(t)^2 dt > 0.$$

L'application à la constante 1 donne $\sum_{i=1}^n \lambda_{i,n} = 2$.

5

Pour $\epsilon > 0$, choisir un polynôme P tel que $\|f - P\|_\infty < \epsilon$. Pour n assez grand, $\deg P \leq 2n-1$, donc $\sum_i \lambda_{i,n} P(x_{i,n}) = \int P$. Par positivité des poids,

$$\left| I_n - \int_{-1}^1 f \right| \leq \sum_i \lambda_{i,n} |f - P|(x_{i,n}) + \int_{-1}^1 |f - P| \leq 2\epsilon + 2\epsilon.$$

Comme ϵ est arbitraire, $\boxed{I_n \longrightarrow \int_{-1}^1 f}$.

Exercice 33

Pour une matrice triangulaire supérieure dans $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$, les espaces $F_k = \text{Vect}(b_1, \dots, b_k)$ sont stables par u .

L'orthonormalisation de Gram-Schmidt donne une base $(e_1, \dots, e_n)$ vérifiant $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = F_k$. Donc $u(e_k) \in F_k$ et la matrice dans cette base orthonormée est encore triangulaire supérieure.

Pour une matrice triangulaire inférieure, appliquer le même raisonnement à la base renversée, puis renverser la base orthonormée obtenue.

Exercice 34

1

Supposons $\sum_k a_k f_k = 0$, avec les a_k non tous nuls. Alors

$$\left\| \sum_k a_k e_k \right\| = \left\| \sum_k a_k (e_k - f_k) \right\| \leq \sum_k |a_k| \|e_k - f_k\| < \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_k |a_k| \leq \left(\sum_k a_k^2 \right)^{1/2}.$$

Or, par orthonormalité, le membre de gauche vaut exactement $\sqrt{\sum_k a_k^2}$, contradiction. Les f_k sont libres et forment donc une base.

2

Non. Poser

$$f_k = e_k - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n e_j.$$

Alors $\|f_k - e_k\| = 1/\sqrt{n}$, mais $\sum_{k=1}^n f_k = 0$; la famille est liée.